Unifal	Universidade Federal de Alfenas Primeira Avaliação de Processamento de Imagens Data: 14/04/2026 / Valor: 10 pontos Prof. Luiz Eduardo da Silva
	Nome:

Questão 1. (valor 2 pontos)

Uma imagem digital foi adquirida com resolução espacial de 512×512 pixels e com 16 níveis de cinza. Determine:

1. O número de bits necessários para representar cada pixel
2. O tamanho total da imagem em **bytes**

Apresente todos os cálculos.

.....

Questão 2. (valor 2 pontos)

Considere uma **transformação de intensidade por partes**, definida pelos pontos:

$A = (0, 0), \quad B = (3, 2), \quad C = (6, 4), \quad D = (7, 7)$

onde o primeiro valor de cada par representa o nível de intensidade de entrada e o segundo o nível de saída. Sabendo que os níveis de intensidade são discretos no intervalo $[0, 7]$, determine o vetor de transformação: `int T[8]` onde cada posição do vetor representa o valor de saída correspondente ao nível de entrada.

Além disso, responda:

- A aplicação dessa transformação tende a **clarear** ou **escurecer** a imagem? Justifique sua resposta com base no comportamento da transformação.

Apresente os cálculos e explique como os valores intermediários foram obtidos.

.....

Questão 3. (valor 2 pontos)

Considere a imagem 3×3 apresentada na figura abaixo, onde o pixel central está destacado:

3	2	5
15	1	3
4	5	2

1. Calcule o valor do **pixel central** após a aplicação de um **filtro da mediana** considerando toda a vizinhança 3×3.
2. Descreva, de forma sucinta, **em que tipo de problema ou ruído** esse filtro é mais indicado.

Mostre os valores utilizados no cálculo e a seleção do valor da mediana

.....

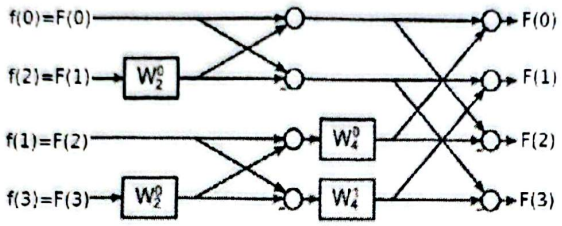
Digitalizado com CamScanner

Questão 4. (valor 2 pontos)

Considere a sequência discreta $f(x)$ definida na tabela abaixo:

x	0	1	2	3
$f(x)$	1	2	2	1

Utilizando o **esquema butterfly** ilustrado na figura abaixo, calcule a **Transformada Rápida de Fourier (FFT)** dessa sequência.



Considere que:

- $W_4^1 = -j$
- $W_x^0 = 1$

Apresente todos os passos do cálculo, incluindo as etapas intermediárias do diagrama butterfly.

.....

Questão 5. (valor 2 pontos)

Explique a diferença entre **modelos de cores aditivos e subtrativos.**

- Dê exemplos de cada modelo
- Explique onde cada um é utilizado (dispositivos ou aplicações)

Digitalizado com CamScanner